

L'HISTOIRE DE LA VIRGULE

Un jour, un homme a voulu mesurer une **ficelle** avec un **bâton**.

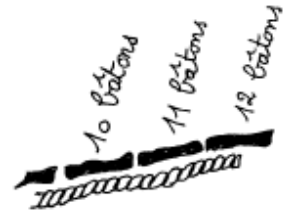
Il a "reporté" plusieurs fois le bâton sur sa ficelle :



Mais au bout de la ficelle, **problème !!!**

La ficelle mesurait plus de bâtons mais moins que bâtons.

Ce système n'était donc pas très précis...

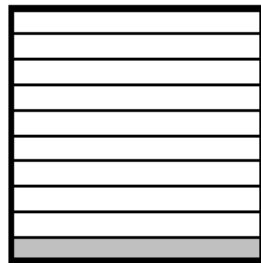


Alors l'homme a décidé de partager son bâton en 10 parties égales : un petit « bout » faisait un dixième de bâton, le bâton tout entier faisait dix dixièmes.

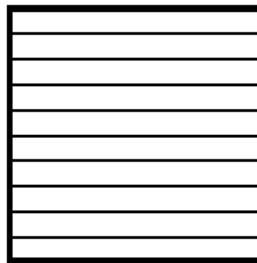


Et il a dit : « Ma ficelle mesure 11 bâtons et 4 dixièmes de bâton. » Il était content.

Rentré chez lui, il a fait la même chose avec un carré :



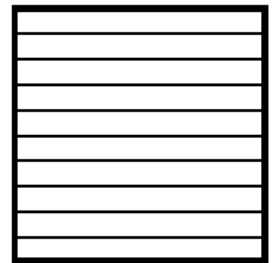
1 dixième de
carré



3 dixièmes
de carré

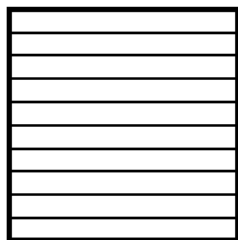
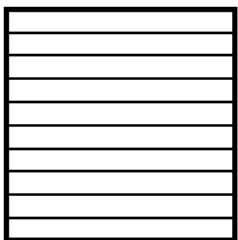


5 dixièmes
de carré

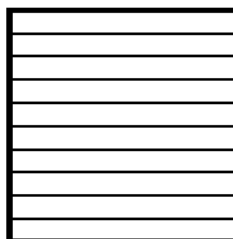
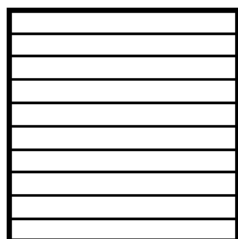
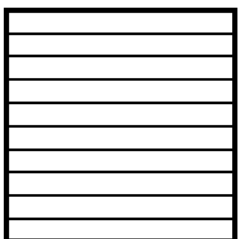


10 dixièmes
de carré

Il a même continué :



13 dixièmes de carré
= 1 carré + 3 dixièmes



24 dixièmes de carré
= 2 carrés + 4 dixièmes

Pour éviter d’avoir à dessiner tout cela, on utilise **l’écriture fractionnaire** :

On écrit : 1 dixième : 3 dixièmes : 24 dixièmes

Et si on regarde bien les carrés, on remarque que :

$\frac{13}{10} = \dots\dots\dots$

$\frac{24}{10} = \dots\dots\dots$

A toi !

$\frac{17}{10} = \dots + \frac{\dots}{10}$

$\frac{70}{10} =$

$23 + \frac{9}{10} =$

$\dots + \dots = \frac{11}{10}$

$\frac{29}{10} = \dots + \dots$

$7 + \frac{8}{10} = \frac{\dots}{10}$

$12 = \frac{\dots}{10}$

$28 + \dots = \frac{280}{10}$

$\frac{232}{10} =$

$5 + \frac{2}{10} =$

$25 + \dots = \frac{257}{10}$

$\dots + \frac{3}{10} = \frac{73}{10}$

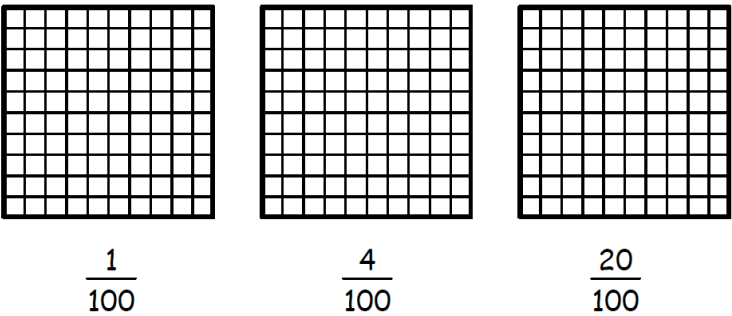
L’homme se dit ensuite qu’on peut être encore plus précis.



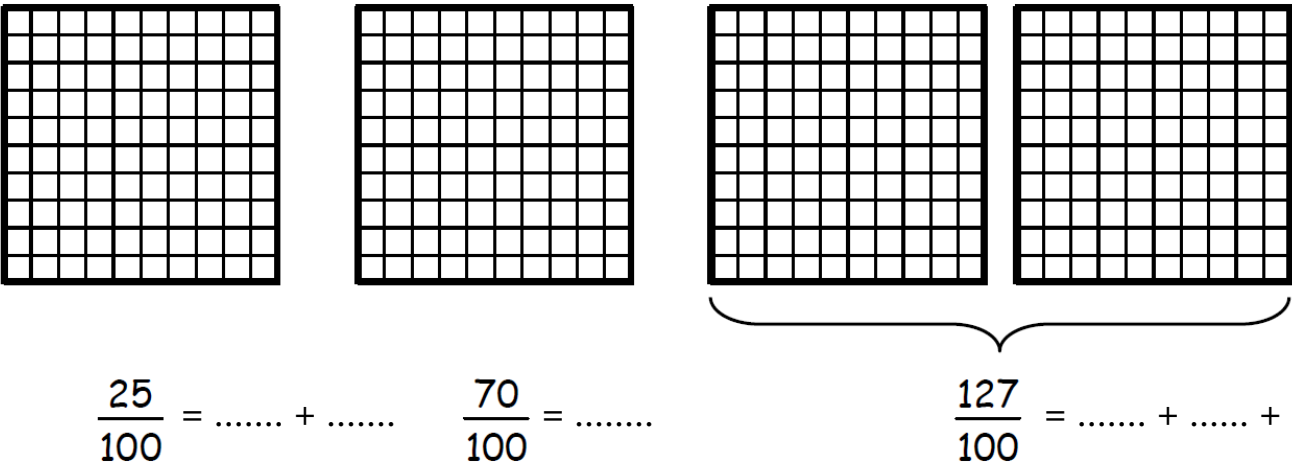
“Je vais partager chaque dixième de mon bâton en 10 parties égales. 10 petites parties dans un dixième, et 10 dixièmes en tout donnent petites parties en tout !”

Un petit bout du bâton représente donc du bâton :

Il retrouve ensuite ses carrés :



« Tiens, se dit-il, $\frac{20}{100}$ c’est pareil que »
Ah ! Alors $\frac{20}{100} = \dots\dots\dots$



A toi !

$$\frac{37}{100} = \frac{\dots}{10} + \frac{\dots}{100}$$

$$\frac{54}{100} =$$

$$\frac{40}{100} =$$

$$\frac{2}{10} + \frac{7}{100} = \frac{\dots}{100}$$

$$\frac{1}{10} + \frac{2}{100} = \frac{\dots}{100}$$

$$1 + \frac{2}{100} = \frac{\dots}{100}$$

$$3 + \frac{1}{10} + \frac{2}{100} = \frac{\dots}{100}$$

$$\dots + \frac{3}{10} + \frac{\dots}{100} = \frac{432}{100}$$

$$4 + \frac{7}{10} + \dots = \frac{470}{100}$$

$$\frac{5}{10} = \frac{\dots}{100}$$

$$\frac{\dots}{10} = \frac{30}{100}$$

$$\frac{142}{100} =$$

Bon, tout ça fonctionne bien, mais ce serait mieux si on pouvait écrire tout ça d'un « seul morceau » ... Un belge, Simon Stevin, en 1585, inventa un système où on utilisait : ① pour les unités, ① pour les dixièmes et ② pour les centièmes



$$2 + \frac{5}{10} + \frac{7}{100} \text{ s'écrivait donc: } 2\textcircled{0}5\textcircled{1}7\textcircled{2}$$



C'est au début du XVII^{ème} siècle que l'écossais John Napier utilise la virgule dans l'écriture des nombres décimaux pour séparer les unités des dixièmes.

Pour écrire $\frac{257}{100}$ plus simplement que $2 + \frac{5}{10} + \frac{7}{100}$

$$\frac{257}{100} = 2 + \frac{5}{10} + \frac{7}{100} = 2,57$$

2 unités 5 dixièmes 7 centièmes

Ainsi : $\frac{3}{10}$ ③ unités et 3 dixièmes = 0,3

$$\frac{142}{100} =$$

$$\frac{54}{100} =$$

... On a appelé ça **écriture décimale**, et c'était parti !